



ONDAS DE GRAVIDADE

MODIFICADAS PELA ROTAÇÃO

Ondas de Inércia-Gravidade · Polarização Elíptica · Balanço Geostrófico

Baseado em: *Holton – An Introduction to Dynamic Meteorology*
Seção 7.5 | Oscilações Atmosféricas

**Seç. 7.5.1 – Oscilações
Inerciais**

**Seç. 7.5.2 – Ondas
Inércia-Gravidade**

**Seç. 7.6 – Ajuste
Geostrófico**

Nível: Intermediário | Pilotos & Meteorologistas

Paulo Yoshio Kubota



"Ondas de gravidade com escalas horizontais maiores que algumas centenas de quilômetros e períodos maiores que algumas horas são hidrostáticas, mas são influenciadas pelo efeito de Coriolis e se caracterizam por oscilações de parcela que são elípticas, em vez de lineares, como no caso da onda de gravidade pura.

Essa polarização elíptica pode ser entendida qualitativamente observando-se que o efeito de Coriolis resiste aos deslocamentos horizontais de parcela em um fluido em rotação, mas de uma maneira um tanto diferente daquela pela qual a força de empuxo (flutuabilidade) resiste aos deslocamentos verticais de parcela em uma atmosfera estaticamente estável.

Neste último caso, a força resistiva é oposta à direção do deslocamento da parcela, ao passo que, no primeiro caso, ela é perpendicular à velocidade horizontal da parcela."



01

Contexto e Motivação

Por que a rotação modifica ondas de gravidade?

02

Oscilações Inerciais Puras (7.5.1)

Eqs. 7.49–7.54 | Momento absoluto M | Instabilidade inercial

03

Ondas de Inércia-Gravidade (7.5.2)

Eq. oscilador 7.55 | Relação de dispersão 7.56 | Polarização elíptica

04

Derivação via Equações Linerizadas

Eqs. 7.57–7.62 | Ondas planas | Relação de dispersão hidrostática 7.66

05

Velocidade de Grupo e Polarização

Eq. 7.67 | Rotação anticíclica do vento | Eq. 7.68

06

Ajuste ao Balanço Geostrófico (7.6)

Excitação de IGW | Escala de Rossby | Relevância operacional



01 | CONTEXTO E MOTIVAÇÃO

Ondas de gravidade puras (Seç. 7.4):



Por que a Rotação Importa?

- Força restauradora = apenas empuxo (N)
- Trajetórias das partículas = linhas retas
- Escalas horizontais pequenas ($< \sim 100$ km)

Quando a rotação modifica o comportamento:

- Escalas horizontais $>$ algumas centenas de km
- Períodos $>$ algumas horas
- Condição: $\tan^2 \alpha \sim N^2/f^2 \rightarrow v \ll N$

Resultado físico:

- Força de Coriolis resiste deslocamentos HORIZONTAIS (força perpendicular à velocidade horizontal)
- Empuxo resiste deslocamentos VERTICAIS
- Trajetórias tornam-se ELÍPTICAS

Parâmetros-Chave

N

Freq. Brunt-Väisälä
 $\sim 10^{-2} \text{ s}^{-1}$

f

Parâmetro de Coriolis
 $\sim 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

N/f

Razão de escala
 ~ 100

v

Freq. IG wave
 $f \leq |v| \leq N$

T_IG

Período típico
12–15 h (midlat.)



Hipóteses: Escoamento base = vento geostrófico zonal u_g . Perturbação não altera o campo de pressão. Parcel deslocado meridionalmente em δy .

Eq. de momento zonal (7.49)

$$\frac{du}{dt} = fv = f \frac{dy}{dt}$$

Aceleração zonal do parcel = força de Coriolis meridional

Eq. de momento meridional (7.50)

$$\frac{dv}{dt} = f(u_g - u)$$

Aceleração meridional = Coriolis na direção y, proporcional à diferença entre vento geostrófico e vento da parcela

Velocidade zonal do parcel deslocado (7.51)

$$u(y_0 + \delta y) = u_g(y_0) + f\delta y$$

Integrando (7.49): o parcel ganha velocidade zonal proporcional ao deslocamento meridional

Vento geostrófico em $y_0 + \delta y$ (7.52)

$$u_g(y_0 + \delta y) = u_g(y_0) + \frac{\partial u_g}{\partial y} \delta y + \dots$$

Expansão em Taylor de primeira ordem do vento geostrófico no ponto deslocado

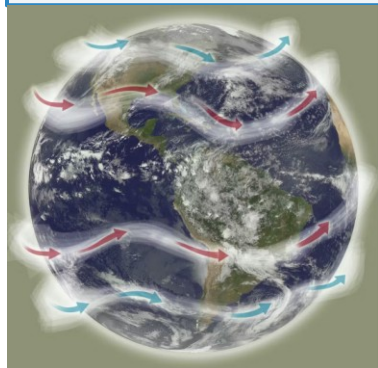


Combinando (7.51) e (7.52) em (7.50) → Dedução de (7.53):

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\partial^2 \delta_y}{\partial t^2} = -f \left(f - \frac{\partial u_g}{\partial y} \right) \delta_y = -f \frac{\partial M}{\partial y} \delta_y$$

Onde definimos o

Momento Absoluto: $M \equiv f y - u_g$ → análogo à freq. de Brunt-Väisälä para oscilações verticais.



Dependendo do sinal do coeficiente do lado direito em (7.53), a parcela será forçada a retornar à sua posição original ou será acelerada ainda mais para longe dessa posição. Esse coeficiente determina, portanto, a condição para a instabilidade inercial:"



CONDIÇÃO DE ESTABILIDADE INERCIAL (7.54)

$$f \left(\frac{\partial M}{\partial y} \right) = f \left(f - \frac{\partial u_g}{\partial y} \right) \rightarrow \begin{array}{l} > 0 \text{ estável} \\ = 0 \text{ neutro} \\ < 0 \text{ INSTÁVEL} \end{array}$$

Hemisfério Norte ($f > 0$): estável quando vorticidade absoluta $\partial M / \partial y > 0$ (vórtice ciclônico).

Instabilidade inercial: ocorre no lado anticiclônico de jatos de nível superior; mistura lateral análoga à convecção vertical.

"Observada em um referencial inercial, a instabilidade resulta de um desequilíbrio entre o gradiente de pressão e as forças inerciais para uma parcela deslocada radialmente em um vórtice axissimétrico.

- No Hemisfério Norte, onde f é positivo, o escoamento é inercialmente estável desde que a vorticidade absoluta do escoamento básico, $f \partial M / \partial y$, seja positiva.
- No Hemisfério Sul, entretanto, a estabilidade inercial requer que a vorticidade absoluta seja negativa.



Observações mostram que, para sistemas extratropicais de escala sinótica, o escoamento é sempre inercialmente estável, embora uma condição próxima da neutralidade frequentemente ocorra no lado de cisalhamento anticiclônico de jatos de altos níveis (upper level jet streaks).

A ocorrência de instabilidade inercial sobre uma grande área desencadearia imediatamente movimentos inercialmente instáveis, os quais misturariam o fluido lateralmente, assim como a convecção o mistura verticalmente, e reduziriam o cisalhamento até que a vorticidade absoluta multiplicada por f voltasse a ser positiva

. (Isso explica por que os cisalhamentos anticiclônicos não podem se tornar arbitrariamente grandes.)

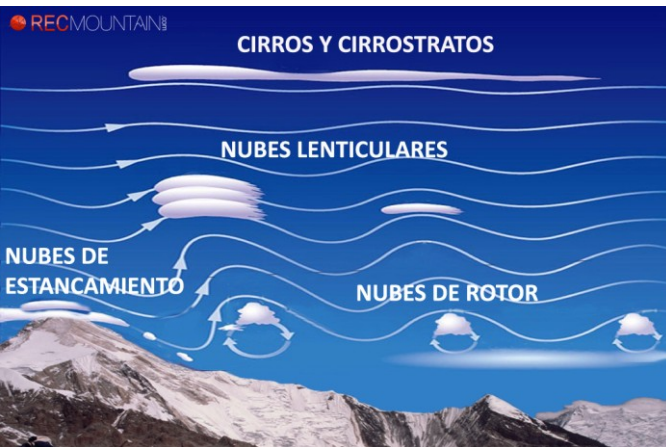


"Quando o escoamento é simultaneamente estável do ponto de vista inercial e gravitacional, os deslocamentos de parcela são resistidos tanto pela rotação quanto pelo empuxo (flutuabilidade).

As oscilações resultantes são chamadas de ondas de inércia-gravidade (inertia–gravity waves). A relação de dispersão para tais ondas pode ser analisada utilizando-se uma variante do método de parcela aplicado na Seção 7.4.



• **Ondas de Montanha (Mountain Waves):** Ao passar por uma barreira montanhosa, a parcela de ar sobe e desce repetidamente. O empuxo tenta nivelá-la, mas a combinação com a rotação terrestre cria um padrão de ondulação horizontal e vertical. Isso gera nuvens lenticulares ou faixas de nuvens em "ondas" que podem se estender por centenas de quilômetros na atmosfera.



<https://recmountain.com/nubes-orograficas/>



• **Correntes de Jato e Poluição:** Em noites de céu claro, quando o ar próximo ao solo resfria rapidamente, a atmosfera torna-se extremamente estável. Quando ventos fortes passam por cima dessa camada, o escoamento fica sujeito a essas duas restrições, impedindo a dispersão vertical de poluentes e confinando a poluição próximo à superfície.



Consideramos oscilações de parcela ao longo de uma trajetória inclinada (slantwise) no plano (y, z) , como mostrado na Fig. 7.11. Para um deslocamento vertical δz , a componente da **força de empuxo paralela à inclinação da oscilação da parcela é $-N^2\delta z \cos \alpha$** , e para um deslocamento meridional δy , a **componente da força de Coriolis (inercial) paralela à inclinação da trajetória da parcela é $-f^2\delta y \sin \alpha$** , onde assumimos que o escoamento básico geostrófico é constante em latitude."

$$F_{emp} = -N^2\delta z \cos \alpha$$

$$\delta z = -\delta s \cos \alpha$$

$$\delta y = \delta s \sin \alpha$$

$$\frac{d^2\delta_s}{dt^2} = -(f \sin \alpha)^2\delta_s + (N \cos \alpha)^2\delta_s$$

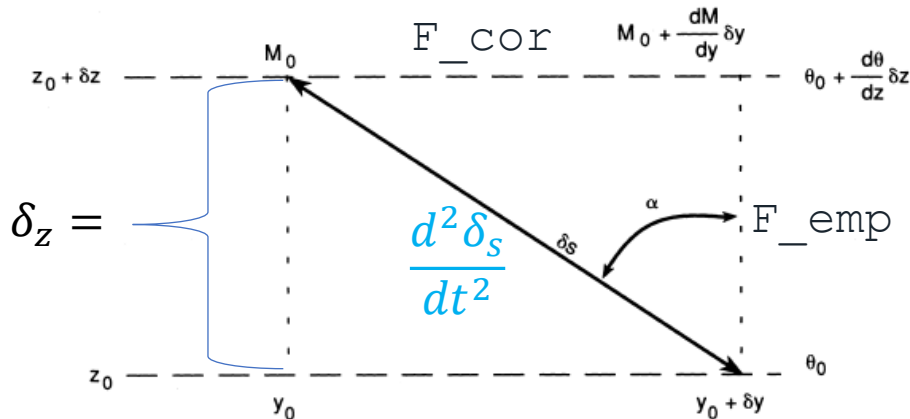


Fig. 7.11 Parcel oscillation path in meridional plane for an inertia-gravity wave. See text for definition of symbols.



Configuração: Oscilações de parcel ao longo de um caminho inclinado no plano (y,z). Deslocamento δs com ângulo α . Força restauradora vertical = empuxo N, força restauradora horizontal = Coriolis f.

Decomposição das Forças Restauradoras:

- Componente do empuxo paralela à trajetória:

$$F_{\text{emp}} = -N^2 \delta z \cos \alpha = -N^2 \delta s \sin \alpha \cos \alpha$$

- Componente de Coriolis paralela à trajetória:

$$F_{\text{cor}} = -f^2 \delta y \sin \alpha = -f^2 \delta s \sin \alpha \cos \alpha \dots$$

Eq. (7.55)

$$\frac{d^2 \delta_s}{dt^2} = -(f \sin \alpha)^2 \delta_s + (N \cos \alpha)^2 \delta_s$$

δs = perturbação do parcel

RELAÇÃO DE DISPERSÃO (7.56)

$$v^2 = N^2 \cos^2 \alpha + f^2 \sin^2 \alpha$$



03 | ANÁLISE DA RELAÇÃO DE DISPERSÃO $v^2 = N^2 \cos^2 \alpha + f^2 \sin^2 \alpha$



$\alpha \rightarrow 0$ (trajetória horizontal)

Cond: $\sin \alpha \rightarrow 0$, $\cos \alpha \rightarrow 1$

$$v^2 = N^2 \cos^2 \alpha + f^2 \sin^2 \alpha$$

$$v^2 \rightarrow N^2 \rightarrow v \approx N$$

Onda de gravidade pura: frequência de Brunt-Väisälä

$\alpha \rightarrow 90^\circ$ (trajetória vertical)

Cond: $\sin \alpha \rightarrow 1$, $\cos \alpha \rightarrow 0$

$$v^2 = N^2 \cos^2 \alpha + f^2 \sin^2 \alpha$$

$$v^2 \rightarrow f^2 \rightarrow v \approx f$$

Oscilação inercial pura: frequência de Coriolis

Caso geral (intermediário)

Cond: $f \leq |v| \leq N$

$$v^2 = N^2 \cos^2 \alpha + f^2 \sin^2 \alpha$$

Frequência entre f e N , dependendo da inclinação α

Período típico em médias latitudes: **$T_{IG} \approx 12$ a 15 horas**

Efeitos rotacionais tornam-se significativos quando **$\tan^2 \alpha \sim N^2/f^2 \sim 10^4$** $\rightarrow$ inclinações de trajetória muito pequenas (quase horizontal) $\rightarrow$ somente ondas IG de baixa frequência ($v \ll N$) são significativamente afetadas pela rotação.



04 | EQUAÇÕES LINEARIZADAS HIDROSTÁTICAS – Eqs. (7.57)–(7.62)

Hipótese hidrostática: Escalas horizontais $\gg$ escalas verticais (ondas IG de longa escala). Estado básico em repouso. Inclui rotação (parâmetro f). Perturbações = ondas planas.

7.57

Mom. zonal (com Coriolis)

$$\partial u' / \partial t - f v' + (1/\rho_0) \partial p' / \partial x = 0$$

7.58

Mom. meridional (com Coriolis)

$$\partial v' / \partial t + f u' + (1/\rho_0) \partial p' / \partial y = 0$$

7.59

Balanço hidrostático

$$(1/\rho_0) \partial p' / \partial z - (\theta' / \theta^-) g = 0$$

7.60

Continuidade (incompressível)

$$\partial u' / \partial x + \partial v' / \partial y + \partial w' / \partial z = 0$$

7.61

Termodinâmica

$$\partial \theta' / \partial t + w' d\theta^- / dz = 0$$

7.62

Elimina θ' via (7.59)+(7.61)

$$\partial / \partial t \left[(1/\rho_0) \partial p' / \partial z \right] + N^2 w' = 0$$

(7.62) é fundamental: combina hidrostática + termodinâmica, eliminando θ' . Relaciona diretamente p' com w' via N^2 .



Ansatz – Onda Plana:

$$(u', v', w', p'/\rho_0) = \text{Re} [(\hat{u}, \hat{v}, \hat{w}, \hat{p}) \exp i(kx + ly + mz - \nu t)]$$

7.63

De (7.57)+(7.58) → $\hat{u}$

$$\hat{u} = (\nu^2 - f^2)^{-1} (\nu k + i l f) \hat{p}$$

Componente zonal de velocidade em função da pressão.

7.64

De (7.57)+(7.58) → $\hat{v}$

$$\hat{v} = (\nu^2 - f^2)^{-1} (\nu l - i k f) \hat{p}$$

Componente meridional. Notar acoplamento f entre k e l .

7.65

De (7.62) → $\hat{w}$

$$\hat{w} = -(\nu m / N^2) \hat{p}$$

Velocidade vertical via equação combinada hidrostática+termodinâmica.

Substituindo (7.63)–(7.65) em (7.60) → Relação de Dispersão Hidrostática (7.66):

$$\nu^2 = f^2 + N^2 (k^2 + l^2) m^{-2}$$



Forma Angular (7.56)

$$v^2 = N^2 \cos^2 \alpha + f^2 \sin^2 \alpha$$

Derivada via argumento do parcel (7.55)

Forma Espectral (7.66)

$$v^2 = f^2 + N^2(k^2 + l^2)/m^2$$

Derivada via equações linearizadas (7.57–7.65)

Conexão matemática (hiprostática):

Na aproximação hidrostática $(k^2 + l^2)/m^2 \ll 1$, identificamos:

$$\sin^2 \alpha = (k^2 + l^2) / (k^2 + l^2 + m^2) \approx (k^2 + l^2) / m^2 \quad (\text{quando } m^2 \gg k^2 + l^2)$$

$$\cos^2 \alpha = m^2 / (k^2 + l^2 + m^2) \approx 1$$

$$\text{Portanto (7.56)} \rightarrow v^2 \approx N^2(1) + f^2(k^2 + l^2)/m^2 = f^2 + N^2(k^2 + l^2)/m^2 \equiv (7.66) \quad \checkmark$$



Razão das Velocidades de Grupo (7.67) [caso $l = 0$]:

$$|c_{gz} / c_{gx}| = |k/m| = (v^2 - f^2)^{(1/2)} / N$$

Para v fixo, ondas IG propagam energia mais **horizontalmente** que ondas de gravidade puras ($|c_{gz}/c_{gx}|$ é menor).

Polarização (7.68)

$$u' = \hat{u} \cos(kx + mz - vt)$$
$$v' = \hat{u} (f/v) \sin(kx + mz - vt)$$

Elipse: semi-eixos $\hat{u}$ e $\hat{u}(f/v)$

Rotação Anticíclica do Vetor Velocidade Horizontal → Identificação Observacional:

- Para propagação ascendente de energia ($m < 0$, $v < 0$): $\hat{v} = -if \hat{u}/v \rightarrow \hat{y} = -i\hat{u}f/v$
- O vetor vento horizontal gira no sentido ANTICÍCLICO com o tempo (**horário no Hemisfério Norte**)
- Gira também anticíclicamente com a ALTURA → **assinatura observacional principal de ondas IG em dados meteorológicos.**
- *Trajetórias das partículas: elipses no plano perpendicular ao vetor de onda.*



O Problema

- Cap. 6: movimentos sinóticos em médias latitudes $\approx$ balanço geostrófico
- Desvios desse balanço existem (frentes, convecção, jatos)
- Como o sistema 'se ajusta' ao balanço geostrófico?

Mecanismo de Ajuste via IGW

- Perturbações não-geostróficas emitem ondas IG
- Ondas IG propagam energia para longe da perturbação
- Campo residual converge ao balanço geostrófico

Escala de Rossby L_R

- $L_R = NH/f$ (raio de deformação de Rossby)
- $L \ll L_R$: ajuste dominado por mudança do campo de massa
- $L \gg L_R$: ajuste dominado por mudança do campo de vento

Relevância Operacional

- Geração de ondas IG por frentes e jatos $\rightarrow$ turbulência em voo
- Escala de Rossby: ~ 1000 km em médias latitudes
- Previsão de CAT associada a desequilíbrios geostrófico



SÍNTESE MATEMÁTICA COMPLETA



7.53

Equação de movimento do parcel

$$D^2 \delta y / Dt^2 = -f (\partial M / \partial y) \delta y$$

$$M \equiv f y - u_g$$

7.54

Condição de instabilidade inercial

$$f (\partial M / \partial y) < 0 \rightarrow \text{INSTÁVEL}$$

$f(f - \partial u_g / \partial y)$ determina regime

7.55

Oscilador harmônico de inércia-gravidade

$$D^2 \delta s / Dt^2 = -[(f \sin \alpha)^2 + (N \cos \alpha)^2] \delta s$$

forças: Coriolis + empuxo

7.56

Dispersão parcel

$$v^2 = N^2 \cos^2 \alpha + f^2 \sin^2 \alpha$$

$$f \leq |v| \leq N$$

7.66

Dispersão hidrostática (linear)

$$v^2 = f^2 + N^2 (k^2 + l^2) / m^2$$

ondas planas; hidrostática

7.67

Razão velocidade de grupo

$$|c_{gz} / c_{gx}| = (v^2 - f^2)^{1/2} / N$$

$$l = 0$$

7.68

Polarização elíptica

$$u' = \hat{u} \cos(\dots), \quad v' = \hat{u} (f/v) \sin(\dots)$$

rotação anticiclônica



CONCLUSÕES E PONTOS-CHAVE

1

Dupla força restauradora

Ondas IG têm empuxo (N) resistindo deslocamentos verticais e Coriolis (f) resistindo deslocamentos horizontais. Frequência entre f e N .

2

Polarização elíptica

Trajetórias das partículas são elipses (não retas). O vetor vento horizontal gira anticíclicamente com o tempo e com a altura.

3

Relação de dispersão (7.56/7.66)

$v^2 = N^2 \cos^2 \alpha + f^2 \sin^2 \alpha = f^2 + N^2(k^2 + l^2)/m^2$. Duas derivações equivalentes: argumento do parcel e equações linearizadas.

4

Instabilidade inercial

$f(\partial M / \partial y) < 0$ leva à instabilidade. Ocorre no lado anticiclônico de jatos de nível superior. Análogo inercial da instabilidade convectiva.

5

Ajuste geostrófico via IGW

Desequilíbrios geostróficos emitem ondas IG que transportam energia, permitindo que o campo residual atinja balanço geostrófico.